

Módulo de Estudio

Energías Renovables

Bloque 2: Dimensionamiento y Diseño de Sistemas de Energía Renovable

Carrera de Electricidad

Sexto Ciclo

Universidad Católica de Cuenca

Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción

Resumen

El presente módulo desarrolla los fundamentos técnicos para el dimensionamiento y diseño preliminar de sistemas de energía renovable. Se aborda la estimación de la demanda energética, el análisis de perfiles de carga, el dimensionamiento básico de sistemas fotovoltaicos, eólicos e hidráulicos, la selección de componentes eléctricos, el cálculo de pérdidas y caídas de tensión, y la configuración de sistemas aislados, conectados a red e híbridos. El objetivo es proporcionar al estudiante herramientas de cálculo aplicables al diseño de sistemas de abastecimiento eléctrico mediante fuentes renovables.

Índice

1. Resultado de aprendizaje del bloque	5
2. Introducción al dimensionamiento de sistemas renovables	5
3. Estimación de la demanda energética y perfiles de carga	6
3.1. Concepto de demanda energética	6
3.2. Levantamiento de cargas	7
3.3. Potencia instalada y demanda máxima	7
3.4. Perfil de carga	8
3.5. Factor de carga	9
3.6. Ejemplo 2.1: estimación de demanda diaria	9
4. Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos	10
4.1. Componentes principales de un sistema fotovoltaico	10
4.2. Horas solares pico	11
4.3. Eficiencia global del sistema	11
4.4. Potencia fotovoltaica requerida	12
4.5. Número de módulos fotovoltaicos	12
4.6. Banco de baterías	12
4.7. Dimensionamiento del inversor	13
4.8. Ejemplo 2.2: dimensionamiento fotovoltaico básico	13
5. Dimensionamiento de sistemas eólicos	14
5.1. Variables principales del recurso eólico	14
5.2. Importancia de la velocidad del viento	14
5.3. Energía diaria eólica	15
5.4. Factor de capacidad	15
5.5. Ejemplo 2.3: estimación eólica básica	16
6. Dimensionamiento de sistemas hidráulicos	16

6.1. Variables principales	16
6.2. Altura bruta y altura neta	16
6.3. Caudal de diseño	17
6.4. Energía diaria generada	17
6.5. Ejemplo 2.4: dimensionamiento hidráulico básico	17
7. Selección de componentes eléctricos en sistemas renovables	18
7.1. Criterios generales de selección	18
7.2. Módulos fotovoltaicos	19
7.3. Regulador de carga	19
7.4. Inversor	19
7.5. Conductores eléctricos	20
7.6. Protecciones	20
8. Cálculo de pérdidas y caídas de tensión	21
8.1. Importancia de las pérdidas eléctricas	21
8.2. Pérdidas por efecto Joule	21
8.3. Caída de tensión en corriente continua	22
8.4. Caída de tensión en corriente alterna monofásica	22
8.5. Caída de tensión en corriente alterna trifásica	22
8.6. Ejemplo 2.5: caída de tensión DC	23
9. Configuración de sistemas aislados, conectados a red e híbridos	23
9.1. Sistemas aislados	23
9.2. Sistemas conectados a red	24
9.3. Sistemas híbridos	25
9.4. Comparación entre configuraciones	26
10. Simulación básica en MATLAB	27
10.1. Cálculo de demanda diaria	27
10.2. Dimensionamiento fotovoltaico básico	27

10.3. Cálculo de caída de tensión	28
11.Actividades de aprendizaje	28
11.1. Actividad 1: levantamiento de carga	28
11.2. Actividad 2: dimensionamiento fotovoltaico	29
11.3. Actividad 3: comparación de alternativas	29
11.4. Actividad 4: caída de tensión	30
12.Ejercicios propuestos	30
13.Cierre del bloque	30
14.Bibliografía sugerida	31

1. Resultado de aprendizaje del bloque

Al finalizar este bloque, el estudiante será capaz de diseñar sistemas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables mediante el dimensionamiento técnico de sistemas solares, eólicos e hidráulicos, considerando la demanda energética, la selección de componentes y los criterios eléctricos de operación.

2. Introducción al dimensionamiento de sistemas renovables

El dimensionamiento de un sistema de energía renovable consiste en determinar la capacidad adecuada de generación, almacenamiento, conversión y protección eléctrica necesaria para abastecer una carga determinada bajo condiciones técnicas, económicas y ambientales específicas.

En términos generales, el proceso de diseño parte de la siguiente secuencia:

Demanda → Recurso renovable → Tecnología → Componentes → Evaluación técnica
(1)

Un sistema renovable mal dimensionado puede presentar problemas como:

- Energía insuficiente para abastecer la carga.
- Sobredimensionamiento innecesario y aumento de costos.
- Pérdidas eléctricas elevadas.
- Caídas de tensión fuera de límites aceptables.
- Baja confiabilidad del suministro.
- Operación ineficiente de baterías, inversores o generadores.

Por ello, el diseño debe considerar simultáneamente la demanda energética, el recurso disponible, las pérdidas, el régimen de operación y la configuración eléctrica del sistema.

Figura 2.1. Proceso general de dimensionamiento de un sistema renovable

Espacio reservado para un diagrama de flujo con las etapas: demanda energética, análisis del recurso, selección tecnológica, dimensionamiento, selección de componentes, evaluación de pérdidas y validación del diseño.

Figura 1: Proceso general de dimensionamiento de un sistema renovable.

3. Estimación de la demanda energética y perfiles de carga

3.1. Concepto de demanda energética

La demanda energética representa la cantidad de energía que requiere una instalación, vivienda, comunidad, industria o sistema eléctrico durante un período determinado. Para sistemas renovables, la estimación de la demanda es el punto de partida del diseño.

La energía consumida por una carga se calcula mediante:

$$E = P \cdot t \quad (2)$$

donde:

Tabla 1: Variables para el cálculo de energía consumida

Símbolo	Descripción	Unidad
E	Energía consumida	Wh, kWh
P	Potencia de la carga	W, kW
t	Tiempo de funcionamiento	h

Cuando existen varias cargas, la energía total diaria se obtiene sumando el consumo individual de cada una:

$$E_d = \sum_{i=1}^n P_i \cdot t_i \quad (3)$$

donde E_d es la energía diaria total, P_i es la potencia de la carga i y t_i es el tiempo diario de uso.

3.2. Levantamiento de cargas

El levantamiento de cargas consiste en identificar los equipos eléctricos que serán alimentados por el sistema. Para cada carga se debe registrar:

- Nombre del equipo.
- Potencia nominal.
- Cantidad de equipos.
- Horas de uso diario.
- Tipo de corriente: AC o DC.
- Factor de potencia, si corresponde.
- Nivel de tensión de operación.

Tabla 2: Formato básico para levantamiento de cargas

Carga	Cantidad	Potencia (W)	Horas/día	Energía (Wh/día)
Iluminación LED	6	12	5	360
Refrigerador	1	150	8	1200
Televisor	1	100	4	400
Computadora	1	80	5	400
Bomba pequeña	1	370	1	370
			Total	2730

En este ejemplo, la demanda diaria es:

$$E_d = 2730 \text{ Wh/da} = 2,73 \text{ kWh/da} \quad (4)$$

3.3. Potencia instalada y demanda máxima

La potencia instalada corresponde a la suma de las potencias nominales de todas las cargas conectadas:

$$P_{inst} = \sum_{i=1}^n P_i \quad (5)$$

Sin embargo, no todas las cargas operan simultáneamente. Por ello, se utiliza el factor de simultaneidad:

$$P_{max} = P_{inst} \cdot f_s \quad (6)$$

donde f_s es el factor de simultaneidad.

Tabla 3: Interpretación del factor de simultaneidad

Valor de f_s	Interpretación
$f_s = 1$	Todas las cargas operan al mismo tiempo.
$0 < f_s < 1$	Solo una parte de las cargas opera simultáneamente.
f_s bajo	Existe baja coincidencia entre cargas.
f_s alto	Existe alta coincidencia entre cargas.

3.4. Perfil de carga

El perfil de carga representa la variación de la demanda eléctrica en el tiempo. Puede ser horario, diario, semanal, mensual o anual.

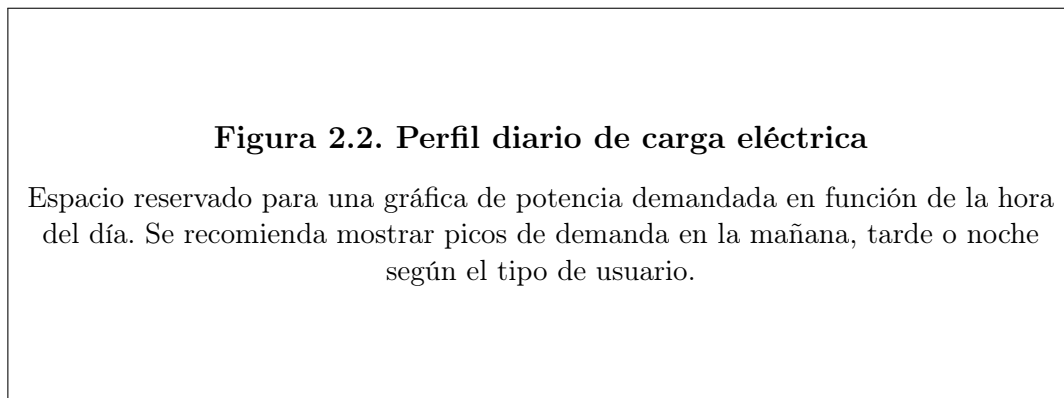


Figura 2: Perfil diario de carga eléctrica.

El perfil de carga permite identificar:

- Horas de mayor demanda.
- Demanda mínima.
- Demanda promedio.
- Necesidad de almacenamiento.
- Coincidencia entre generación renovable y consumo.

3.5. Factor de carga

El factor de carga relaciona la potencia promedio con la potencia máxima demandada:

$$FC = \frac{P_{prom}}{P_{max}} \quad (7)$$

donde:

$$P_{prom} = \frac{E_d}{24} \quad (8)$$

Un factor de carga cercano a 1 indica una demanda uniforme durante el día. Un factor de carga bajo indica que existen picos de demanda altos en períodos cortos.

3.6. Ejemplo 2.1: estimación de demanda diaria

Una vivienda rural posee las cargas indicadas en la Tabla 4. Determine la energía diaria consumida, la potencia instalada y la potencia máxima estimada si el factor de simultaneidad es 0,65.

Tabla 4: Cargas de una vivienda rural

Carga	Cantidad	Potencia (W)	Horas/día	Energía (Wh/día)
Focos LED	8	10	5	400
Televisor	1	120	4	480
Refrigerador	1	180	8	1440
Computadora	1	90	4	360
Bomba de agua	1	370	1	370
			Total	3050

La energía diaria total es:

$$E_d = 3050 \text{ Wh/da} = 3,05 \text{ kWh/da} \quad (9)$$

La potencia instalada es:

$$P_{inst} = 8(10) + 120 + 180 + 90 + 370 \quad (10)$$

$$P_{inst} = 840 \text{ W} \quad (11)$$

La potencia máxima estimada es:

$$P_{max} = P_{inst} \cdot f_s \quad (12)$$

$$P_{max} = 840 \cdot 0,65 = 546 \text{ W} \quad (13)$$

Por tanto:

$$E_d = 3,05 \text{ kWh/da} \quad (14)$$

$$P_{max} = 546 \text{ W} \quad (15)$$

4. Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos

4.1. Componentes principales de un sistema fotovoltaico

Un sistema fotovoltaico transforma la radiación solar en energía eléctrica. Dependiendo de su configuración, puede incluir los siguientes componentes:

- Módulos fotovoltaicos.
- Estructura de soporte.
- Regulador de carga.
- Banco de baterías.
- Inversor.
- Conductores eléctricos.
- Protecciones DC y AC.
- Sistema de puesta a tierra.
- Medidor bidireccional, en sistemas conectados a red.

Figura 2.3. Componentes de un sistema fotovoltaico aislado

Espacio reservado para un diagrama con: paneles FV, regulador de carga, baterías, inversor, tablero de protecciones y cargas AC/DC.

Figura 3: Componentes básicos de un sistema fotovoltaico aislado.

4.2. Horas solares pico

Las horas solares pico, HSP, representan el número equivalente de horas al día durante las cuales la irradiancia solar sería igual a 1000 W/m^2 .

La energía diaria producida por un arreglo fotovoltaico puede estimarse mediante:

$$E_{FV} = P_{FV,pico} \cdot HSP \cdot \eta_{sist} \quad (16)$$

donde:

Tabla 5: Variables para estimar energía fotovoltaica diaria

Símbolo	Descripción	Unidad
E_{FV}	Energía diaria generada	Wh/día, kWh/día
$P_{FV,pico}$	Potencia pico del arreglo FV	Wp, kWp
HSP	Horas solares pico	h/día
η_{sist}	Eficiencia global del sistema	—

4.3. Eficiencia global del sistema

La eficiencia global del sistema representa el efecto conjunto de pérdidas por temperatura, polvo, conductores, regulación, inversor, desajuste entre módulos y operación real.

$$\eta_{sist} = \eta_{temp} \cdot \eta_{polvo} \cdot \eta_{cables} \cdot \eta_{inv} \cdot \eta_{otros} \quad (17)$$

En diseños preliminares se suele trabajar con un rendimiento global entre 0,70 y 0,85, dependiendo de las condiciones del sistema.

4.4. Potencia fotovoltaica requerida

Para abastecer una energía diaria E_d , la potencia pico del arreglo fotovoltaico se estima mediante:

$$P_{FV,pico} = \frac{E_d}{HSP \cdot \eta_{sist}} \quad (18)$$

4.5. Número de módulos fotovoltaicos

Si cada módulo tiene una potencia nominal P_{mod} , el número requerido de módulos es:

$$N_{mod} = \frac{P_{FV,pico}}{P_{mod}} \quad (19)$$

Como el número de módulos debe ser entero, se redondea hacia arriba:

$$N_{mod,real} = \lceil N_{mod} \rceil \quad (20)$$

4.6. Banco de baterías

En sistemas aislados, las baterías almacenan energía para alimentar las cargas durante la noche o en períodos de baja radiación.

La capacidad requerida del banco de baterías se puede estimar como:

$$C_{bat} = \frac{E_d \cdot N_{aut}}{V_{bat} \cdot DOD \cdot \eta_{bat}} \quad (21)$$

donde:

Tabla 6: Variables para dimensionamiento de baterías

Símbolo	Descripción	Unidad
C_{bat}	Capacidad del banco de baterías	Ah
E_d	Energía diaria consumida	Wh/día
N_{aut}	Días de autonomía	días
V_{bat}	Tensión nominal del banco	V
DOD	Profundidad máxima de descarga	—
η_{bat}	Eficiencia de baterías	—

4.7. Dimensionamiento del inversor

El inversor debe seleccionarse de acuerdo con la potencia máxima simultánea de las cargas AC. Una estimación básica es:

$$P_{inv} \geq P_{max} \cdot f_{seg} \quad (22)$$

donde f_{seg} es un factor de seguridad. Para diseños preliminares puede emplearse un valor entre 1,20 y 1,50.

También se debe considerar la potencia de arranque de motores, bombas, compresores o refrigeradores.

4.8. Ejemplo 2.2: dimensionamiento fotovoltaico básico

Se desea dimensionar un sistema fotovoltaico aislado para una demanda diaria de $E_d = 3,05 \text{ kWh/da}$. La localidad tiene $HSP = 4,5 \text{ h/da}$, rendimiento global $\eta_{sist} = 0,78$, módulos de 450 Wp , banco de baterías de 24 V , autonomía de 2 días, profundidad de descarga $DOD = 0,50$ y eficiencia de baterías $\eta_{bat} = 0,90$.

La potencia pico requerida es:

$$P_{FV,pico} = \frac{E_d}{HSP \cdot \eta_{sist}} \quad (23)$$

$$P_{FV,pico} = \frac{3050}{4,5 \cdot 0,78} \quad (24)$$

$$P_{FV,pico} = 869,0 \text{ Wp} \quad (25)$$

Número de módulos:

$$N_{mod} = \frac{869,0}{450} = 1,93 \quad (26)$$

Por tanto, se seleccionan:

$$\boxed{N_{mod,real} = 2 \text{ módulos de } 450 \text{ Wp}} \quad (27)$$

Capacidad del banco de baterías:

$$C_{bat} = \frac{E_d \cdot N_{aut}}{V_{bat} \cdot DOD \cdot \eta_{bat}} \quad (28)$$

$$C_{bat} = \frac{3050 \cdot 2}{24 \cdot 0,50 \cdot 0,90} \quad (29)$$

$$C_{bat} = 564,8 \text{ Ah} \quad (30)$$

Por tanto:

$$\boxed{C_{bat} \approx 565 \text{ Ah a } 24 \text{ V}} \quad (31)$$

5. Dimensionamiento de sistemas eólicos

5.1. Variables principales del recurso eólico

El dimensionamiento de un sistema eólico depende principalmente de la velocidad del viento, el área barrida por el rotor, la densidad del aire, la curva de potencia del aerogenerador y las pérdidas del sistema.

La potencia disponible en el viento se expresa como:

$$P_{viento} = \frac{1}{2} \rho A v^3 \quad (32)$$

La potencia eléctrica estimada puede expresarse como:

$$P_e = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \eta_g \quad (33)$$

donde C_p es el coeficiente de potencia y η_g representa la eficiencia del generador y del sistema eléctrico asociado.

5.2. Importancia de la velocidad del viento

La potencia eólica depende del cubo de la velocidad del viento. Esto significa que una pequeña variación de velocidad puede cambiar considerablemente la energía generada.

Por ejemplo, si la velocidad del viento se duplica:

$$P \propto v^3 \quad (34)$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^3 \quad (35)$$

Si $v_2 = 2v_1$:

$$\frac{P_2}{P_1} = 2^3 = 8 \quad (36)$$

Es decir, la potencia disponible aumenta ocho veces.

5.3. Energía diaria eólica

Una estimación simplificada de la energía diaria generada puede obtenerse mediante:

$$E_{eol} = P_{prom} \cdot t \quad (37)$$

donde P_{prom} es la potencia promedio entregada por el aerogenerador durante el período de análisis.

En un diseño más preciso, se debe usar la curva de potencia del aerogenerador y la distribución estadística de velocidades del viento.

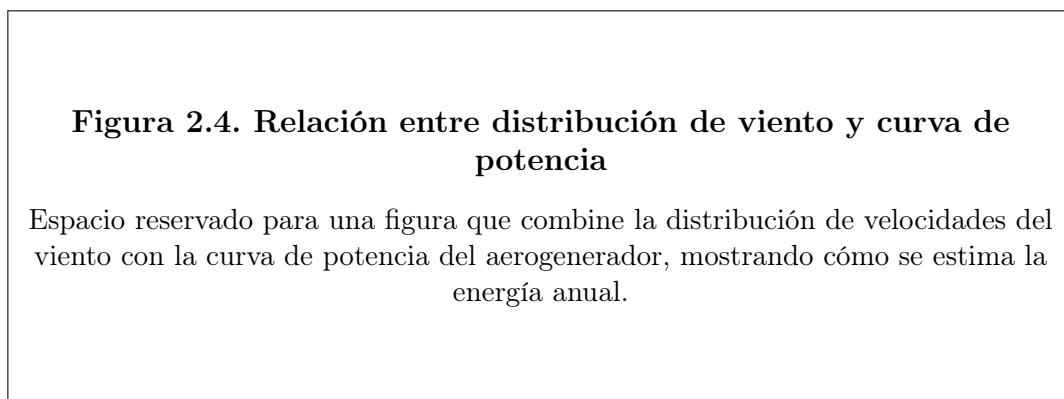


Figura 4: Relación entre distribución de viento y curva de potencia.

5.4. Factor de capacidad

El factor de capacidad indica la relación entre la energía realmente generada y la energía que se produciría si el aerogenerador operara a potencia nominal durante todo el período.

$$FC = \frac{E_{real}}{P_{nom} \cdot T} \quad (38)$$

donde T es el tiempo de análisis.

5.5. Ejemplo 2.3: estimación eólica básica

Un aerogenerador de $1,5\text{ kW}$ tiene un factor de capacidad estimado de 0,25. Determine la energía diaria promedio generada.

$$E_{dia} = P_{nom} \cdot FC \cdot 24 \quad (39)$$

$$E_{dia} = 1,5 \cdot 0,25 \cdot 24 \quad (40)$$

$$E_{dia} = 9\text{ kWh/da} \quad (41)$$

Por tanto:

$$\boxed{E_{dia} = 9\text{ kWh/da}} \quad (42)$$

Si la demanda diaria es de $3,05\text{ kWh/da}$, el aerogenerador podría cubrirla energéticamente bajo estas condiciones promedio. Sin embargo, se debe analizar la variabilidad del viento, la necesidad de almacenamiento y la confiabilidad del suministro.

6. Dimensionamiento de sistemas hidráulicos

6.1. Variables principales

El dimensionamiento de un sistema hidroeléctrico depende principalmente del caudal disponible, la altura neta, la eficiencia del conjunto turbina-generator y la continuidad del recurso hídrico.

La potencia eléctrica se estima mediante:

$$P_e = \rho g Q H \eta \quad (43)$$

donde Q es el caudal, H la altura neta y η la eficiencia total del sistema.

6.2. Altura bruta y altura neta

La altura bruta es la diferencia vertical total entre el punto de captación y la turbina. Sin embargo, en el sistema existen pérdidas por fricción y accesorios. Por ello, la altura neta se calcula como:

$$H_n = H_b - h_p \quad (44)$$

donde:

Tabla 7: Altura bruta y altura neta

Símbolo	Descripción	Unidad
H_n	Altura neta	m
H_b	Altura bruta	m
h_p	Pérdidas de carga	m

6.3. Caudal de diseño

El caudal de diseño debe seleccionarse considerando la disponibilidad hídrica durante el año. Para microcentrales, es importante evitar diseñar únicamente con caudales máximos, ya que podrían no estar disponibles durante todo el período de operación.

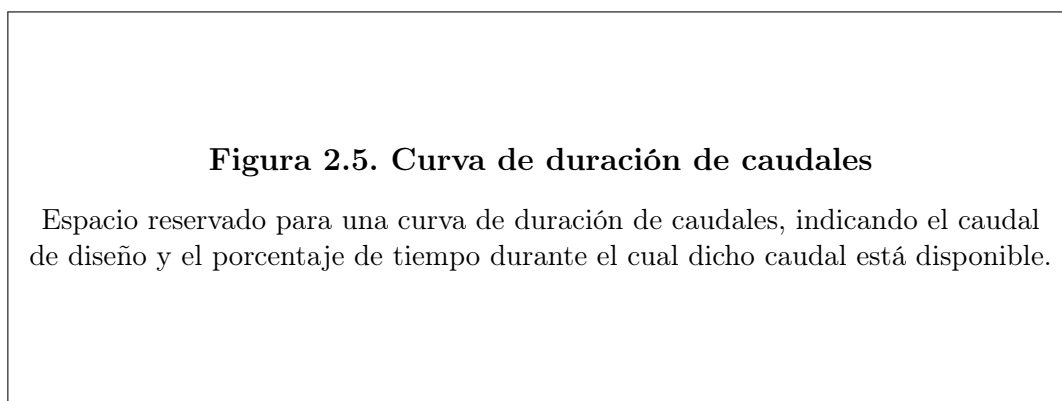


Figura 5: Curva de duración de caudales para selección de caudal de diseño.

6.4. Energía diaria generada

Si se conoce la potencia eléctrica promedio y el tiempo de operación, la energía generada se calcula mediante:

$$E_h = P_e \cdot t \quad (45)$$

Para operación continua durante todo el día:

$$E_h = P_e \cdot 24 \quad (46)$$

6.5. Ejemplo 2.4: dimensionamiento hidráulico básico

Una microcentral dispone de un caudal de diseño $Q = 0,08 \text{ m}^3/\text{s}$, altura bruta $H_b = 30 \text{ m}$, pérdidas de carga $h_p = 3 \text{ m}$ y eficiencia total $\eta = 0,70$. Determine la potencia eléctrica y

la energía diaria generada.

Primero se calcula la altura neta:

$$H_n = H_b - h_p \quad (47)$$

$$H_n = 30 - 3 = 27 \text{ m} \quad (48)$$

La potencia eléctrica es:

$$P_e = \rho g Q H_n \eta \quad (49)$$

$$P_e = 1000 \cdot 9,81 \cdot 0,08 \cdot 27 \cdot 0,70 \quad (50)$$

$$P_e = 14832,7 \text{ W} \quad (51)$$

$$\boxed{P_e \approx 14,83 \text{ kW}} \quad (52)$$

Si opera durante 24 horas:

$$E_h = 14,83 \cdot 24 = 355,9 \text{ kWh/da} \quad (53)$$

$$\boxed{E_h \approx 355,9 \text{ kWh/da}} \quad (54)$$

7. Selección de componentes eléctricos en sistemas renovables

7.1. Criterios generales de selección

La selección de componentes eléctricos debe garantizar operación segura, confiable y eficiente. Los principales criterios son:

- Tensión nominal del sistema.
- Corriente máxima de operación.
- Potencia nominal.

- Condiciones ambientales.
- Tipo de corriente: DC o AC.
- Capacidad de interrupción de protecciones.
- Coordinación entre componentes.
- Cumplimiento normativo.

7.2. Módulos fotovoltaicos

Para seleccionar módulos fotovoltaicos se consideran:

- Potencia pico P_{max} .
- Tensión de circuito abierto V_{oc} .
- Corriente de cortocircuito I_{sc} .
- Tensión y corriente en el punto de máxima potencia.
- Coeficientes de temperatura.
- Tipo de tecnología: monocristalino, policristalino o película delgada.

7.3. Regulador de carga

En sistemas aislados con baterías, el regulador controla el proceso de carga y descarga. Su corriente nominal debe ser mayor que la corriente máxima del arreglo FV:

$$I_{reg} \geq I_{FV,max} \cdot f_{seg} \quad (55)$$

donde f_{seg} es un factor de seguridad.

7.4. Inversor

El inversor convierte energía DC en AC. Su selección debe considerar:

- Potencia nominal continua.
- Potencia pico o de arranque.
- Tensión DC de entrada.
- Tensión AC de salida.

- Frecuencia.
- Forma de onda.
- Eficiencia.
- Protecciones internas.

7.5. Conductores eléctricos

Los conductores se seleccionan de acuerdo con:

- Corriente de operación.
- Caída de tensión permitida.
- Longitud del circuito.
- Tipo de instalación.
- Temperatura ambiente.
- Material conductor: cobre o aluminio.

7.6. Protecciones

Los sistemas renovables requieren protecciones en corriente continua y corriente alterna.

Tabla 8: Protecciones comunes en sistemas renovables

Protección	Función
Fusibles DC	Protección contra sobrecorriente en ramas fotovoltaicas.
Interruptores DC	Seccionamiento y protección del circuito de corriente continua.
Interruptores AC	Protección de circuitos de corriente alterna.
DPS	Protección contra sobretensiones transitorias.
Puesta a tierra	Seguridad de personas y equipos.
Protección diferencial	Protección contra fugas de corriente en circuitos AC.

Figura 2.6. Esquema de protecciones en sistema fotovoltaico

Espacio reservado para un diagrama unifilar de un sistema FV con protecciones DC, regulador, baterías, inversor, protecciones AC, puesta a tierra y cargas.

Figura 6: Esquema de protecciones en un sistema fotovoltaico.

8. Cálculo de pérdidas y caídas de tensión

8.1. Importancia de las pérdidas eléctricas

Las pérdidas eléctricas reducen la energía útil entregada a las cargas. En sistemas renovables, las pérdidas deben controlarse porque afectan la eficiencia global y pueden obligar a sobredimensionar los componentes.

Las principales pérdidas se producen en:

- Conductores eléctricos.
- Conexiones.
- Inversores.
- Reguladores.
- Baterías.
- Transformadores.
- Módulos fotovoltaicos por temperatura, polvo y sombreado.

8.2. Pérdidas por efecto Joule

Las pérdidas en conductores se calculan mediante:

$$P_{\text{perd}} = I^2 R \quad (56)$$

donde:

Tabla 9: Variables de pérdidas por efecto Joule

Símbolo	Descripción	Unidad
P_{perd}	Potencia perdida	W
I	Corriente eléctrica	A
R	Resistencia del conductor	Ω

La resistencia del conductor depende de su longitud, resistividad y sección transversal:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (57)$$

donde ρ es la resistividad, L la longitud y S la sección del conductor.

8.3. Caída de tensión en corriente continua

Para un circuito DC de dos conductores, la caída de tensión puede estimarse como:

$$\Delta V = 2IR_L \quad (58)$$

También puede expresarse como:

$$\Delta V = 2I\rho \frac{L}{S} \quad (59)$$

El porcentaje de caída de tensión es:

$$\Delta V(\%) = \frac{\Delta V}{V_n} \cdot 100 \quad (60)$$

8.4. Caída de tensión en corriente alterna monofásica

De forma aproximada, para un circuito monofásico:

$$\Delta V = 2IL(R \cos \varphi + X \sin \varphi) \quad (61)$$

donde R y X son la resistencia y reactancia por unidad de longitud.

8.5. Caída de tensión en corriente alterna trifásica

Para un circuito trifásico balanceado:

$$\Delta V = \sqrt{3}IL(R \cos \varphi + X \sin \varphi) \quad (62)$$

8.6. Ejemplo 2.5: caída de tensión DC

Un sistema fotovoltaico trabaja a 24 V y alimenta una carga con corriente de 20 A . La distancia entre baterías e inversor es de 5 m . La resistencia del conductor para ida es $0,004\ \Omega$. Determine la caída de tensión y el porcentaje de caída.

Para circuito DC se considera ida y retorno:

$$\Delta V = 2IR_L \quad (63)$$

$$\Delta V = 2 \cdot 20 \cdot 0,004 \quad (64)$$

$$\Delta V = 0,16\text{ V} \quad (65)$$

Porcentaje de caída:

$$\Delta V(\%) = \frac{0,16}{24} \cdot 100 \quad (66)$$

$$\Delta V(\%) = 0,67\% \quad (67)$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta V = 0,16\text{ V}} \quad (68)$$

$$\boxed{\Delta V = 0,67\%} \quad (69)$$

9. Configuración de sistemas aislados, conectados a red e híbridos

9.1. Sistemas aislados

Un sistema aislado opera sin conexión a la red eléctrica. Generalmente se utiliza en zonas rurales, estaciones remotas, telecomunicaciones, bombeo de agua o instalaciones donde no existe red pública.

Los sistemas aislados suelen requerir almacenamiento de energía.

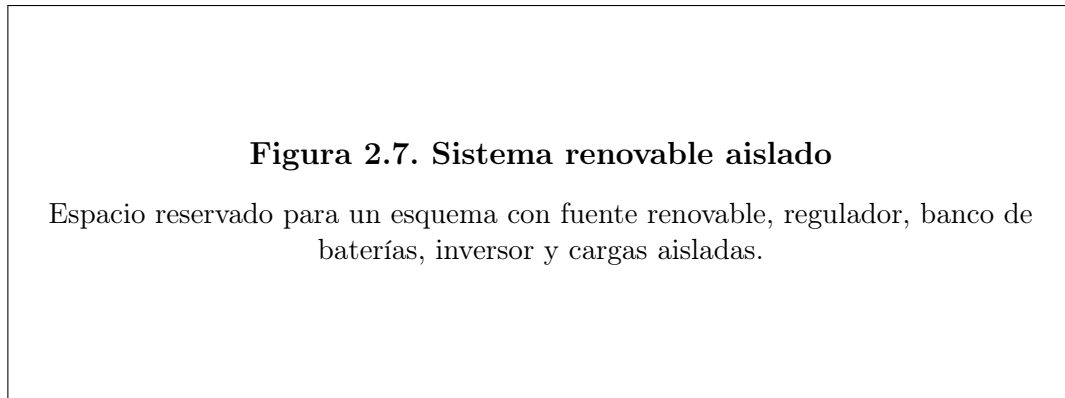


Figura 7: Configuración general de un sistema renovable aislado.

Ventajas:

- Permite electrificar zonas sin red.
- Puede operar de forma autónoma.
- Reduce dependencia de combustibles fósiles.

Limitaciones:

- Requiere baterías o respaldo.
- Mayor costo inicial.
- Necesita mantenimiento periódico.
- Debe diseñarse considerando días de baja generación.

9.2. Sistemas conectados a red

Un sistema conectado a red entrega energía a la instalación y puede inyectar excedentes a la red eléctrica si la normativa lo permite.

En esta configuración, el inversor sincroniza la tensión, frecuencia y fase con la red.

Figura 2.8. Sistema fotovoltaico conectado a red

Espacio reservado para un esquema con módulos FV, inversor on-grid, tablero eléctrico, medidor bidireccional, cargas y red pública.

Figura 8: Configuración general de un sistema conectado a red.

Ventajas:

- No siempre requiere baterías.
- Permite aprovechar la red como respaldo.
- Reduce consumo de energía de la red.
- Puede permitir inyección de excedentes.

Limitaciones:

- Depende de normativa local.
- Requiere inversores certificados.
- Debe cumplir requisitos de protección anti-isla.
- Si no tiene respaldo, puede desconectarse durante fallas de red.

9.3. Sistemas híbridos

Un sistema híbrido combina dos o más fuentes de generación. Por ejemplo:

- Solar fotovoltaico + baterías.
- Solar fotovoltaico + eólico.
- Solar fotovoltaico + microhidráulico.
- Renovables + generador diésel de respaldo.
- Renovables + red eléctrica.

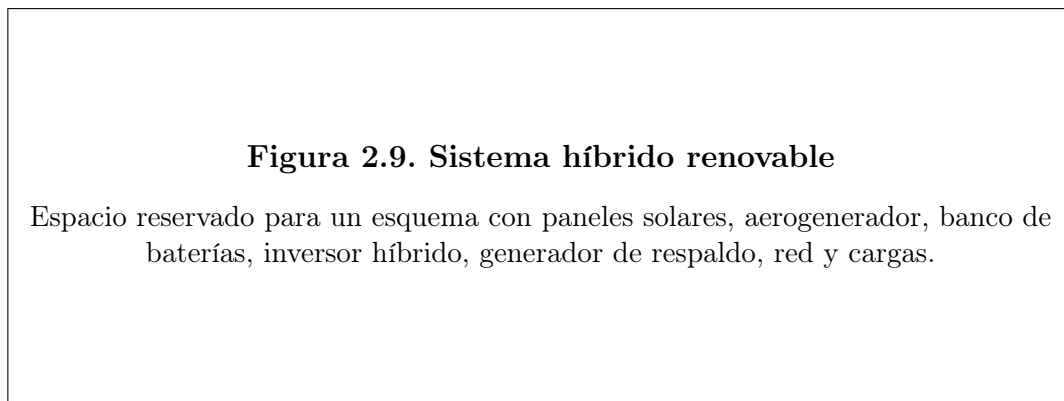


Figura 9: Configuración general de un sistema híbrido renovable.

Ventajas:

- Mayor confiabilidad.
- Mejor aprovechamiento de recursos complementarios.
- Menor dependencia de una sola fuente.
- Puede reducir el tamaño del banco de baterías.

Limitaciones:

- Mayor complejidad de diseño.
- Requiere control y gestión energética.
- Mayor costo de integración.
- Necesita coordinación de protecciones.

9.4. Comparación entre configuraciones

Tabla 10: Comparación de configuraciones renovables

Criterio	Aislado	Conectado a red	Híbrido
Conexión a red	No	Sí	Puede tener
Baterías	Frecuentes	Opcionales	Frecuentes
Complejidad	Media	Media	Alta
Aplicación típica	Zonas rurales	Viviendas urbanas e industrias	Microredes y sistemas críticos
Confiabilidad	Depende del almacenamiento	Depende de red y generación	Alta si está bien diseñado
Costo inicial	Medio/alto	Medio	Alto

10. Simulación básica en MATLAB

10.1. Cálculo de demanda diaria

El siguiente código calcula la energía diaria a partir de una lista de cargas.

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % Potencias de cargas en W
6 P = [80 120 180 90 370];
7
8 % Cantidad de equipos
9 n = [8 1 1 1 1];
10
11 % Horas de uso diario
12 t = [5 4 8 4 1];
13
14 % Energia diaria por carga
15 E = P .* n .* t;
16
17 % Energia total
18 E_total = sum(E);
19
20 disp('Energia_por_carga_Wh/dia:')
21 disp(E')
22
23 disp('Energia_total_Wh/dia:')
24 disp(E_total)
25
26 disp('Energia_total_kWh/dia:')
27 disp(E_total/1000)
```

Listing 1: Cálculo de demanda diaria en MATLAB

10.2. Dimensionamiento fotovoltaico básico

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % Datos de entrada
6 Ed = 3050;           % Energia diaria Wh/dia
7 HSP = 4.5;           % Horas solares pico h/dia
8 eta_sist = 0.78;     % Rendimiento global
9 Pmod = 450;          % Potencia de cada modulo Wp
10
11 % Potencia pico requerida
```

```
12 Pfv = Ed/(HSP*eta_sist);
13
14 % Numero de modulos
15 Nmod = ceil(Pfv/Pmod);
16
17 disp('Potencia_FV_requerida_Wp:')
18 disp(Pfv)
19
20 disp('Numero_de_modulos:')
21 disp(Nmod)
```

Listing 2: Dimensionamiento básico de arreglo FV en MATLAB

10.3. Cálculo de caída de tensión

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % Datos
6 I = 20;           % Corriente en A
7 R = 0.004;        % Resistencia de ida en ohm
8 Vn = 24;          % Tension nominal en V
9
10 % Caída de tension
11 DeltaV = 2*I*R;
12
13 % Porcentaje
14 DeltaV_porcentaje = (DeltaV/Vn)*100;
15
16 disp('Caída_de_tension_V:')
17 disp(DeltaV)
18
19 disp('Caída_de_tension_%:')
20 disp(DeltaV_porcentaje)
```

Listing 3: Cálculo de caída de tensión DC en MATLAB

11. Actividades de aprendizaje

11.1. Actividad 1: levantamiento de carga

Realice el levantamiento de cargas de una vivienda, laboratorio, taller o aula. Complete una tabla que incluya:

- Nombre de la carga.

- Cantidad.
- Potencia.
- Horas de uso diario.
- Energía diaria.
- Tipo de corriente.

Calcule la energía diaria total y la potencia instalada.

11.2. Actividad 2: dimensionamiento fotovoltaico

A partir de la demanda obtenida en la Actividad 1, dimensione un sistema fotovoltaico aislado considerando:

- Horas solares pico de la localidad.
- Eficiencia global del sistema.
- Potencia del módulo seleccionado.
- Número de módulos.
- Capacidad del banco de baterías.
- Potencia del inversor.

11.3. Actividad 3: comparación de alternativas

Compare tres alternativas para abastecer una demanda dada:

1. Sistema fotovoltaico aislado.
2. Sistema eólico.
3. Sistema híbrido solar-eólico.

Presente ventajas, limitaciones y criterios técnicos de selección.

11.4. Actividad 4: caída de tensión

Seleccione un tramo de conductor en un sistema renovable y calcule:

- Corriente de operación.
- Resistencia del conductor.
- Caída de tensión.
- Porcentaje de caída.
- Verificación de cumplimiento con el límite establecido por el diseño.

12. Ejercicios propuestos

1. Una vivienda tiene una demanda diaria de $4,2 \text{ kWh/da}$. Si la localidad dispone de $HSP = 4,8 \text{ h/da}$ y el rendimiento global del sistema FV es 0,80, determine la potencia pico requerida.
2. Con el resultado del ejercicio anterior, determine el número de módulos necesarios si cada módulo tiene una potencia nominal de 550 Wp .
3. Para una demanda diaria de $4,2 \text{ kWh/da}$, dimensione un banco de baterías de 48 V , con 2 días de autonomía, $DOD = 0,50$ y eficiencia de baterías de 0,90.
4. Un aerogenerador de 3 kW trabaja con un factor de capacidad de 0,22. Calcule la energía diaria promedio generada.
5. Una microcentral trabaja con $Q = 0,12 \text{ m}^3/\text{s}$, $H = 20 \text{ m}$ y $\eta = 0,72$. Determine la potencia eléctrica generada.
6. Un conductor en DC transporta 35 A con una resistencia de ida de $0,006 \Omega$. Si el sistema trabaja a 48 V , calcule la caída de tensión y el porcentaje correspondiente.
7. Compare un sistema aislado, uno conectado a red y uno híbrido para una comunidad rural. Indique cuál sería más conveniente y justifique técnicamente.

13. Cierre del bloque

En este bloque se desarrollaron los fundamentos para dimensionar y diseñar sistemas de energía renovable. Se partió de la estimación de la demanda energética y el análisis de perfiles de carga. Posteriormente, se revisaron métodos básicos para dimensionar sistemas fotovoltaicos, eólicos e hidráulicos, además de criterios para seleccionar componentes eléctricos y evaluar pérdidas.

También se estudiaron las configuraciones aisladas, conectadas a red e híbridas, identificando sus ventajas, limitaciones y aplicaciones típicas. Estos conocimientos sirven como

base para el Bloque 3, dedicado al modelado, simulación, validación, integración a red, evaluación técnico-económica y sostenibilidad de sistemas de energía renovable.

14. Bibliografía sugerida

Referencias

- [1] Enríquez Harper, G. (2018). *El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos*. Limusa.
- [2] Carta, J. A., Calero, R., Colmenar, A., & Castro, M. (2009). *Centrales de energías renovables: generación eléctrica con energías renovables*. Pearson.
- [3] Creus Solé, A. (2014). *Energías renovables*. Ediciones de la U.
- [4] Perales Benito, T. (2018). *El universo de las energías renovables: nuevas energías*. Marcombo.
- [5] Normativa eléctrica nacional aplicable a instalaciones de generación distribuida, instalaciones fotovoltaicas, protecciones eléctricas y conexión a red. Agregar la referencia oficial vigente correspondiente.